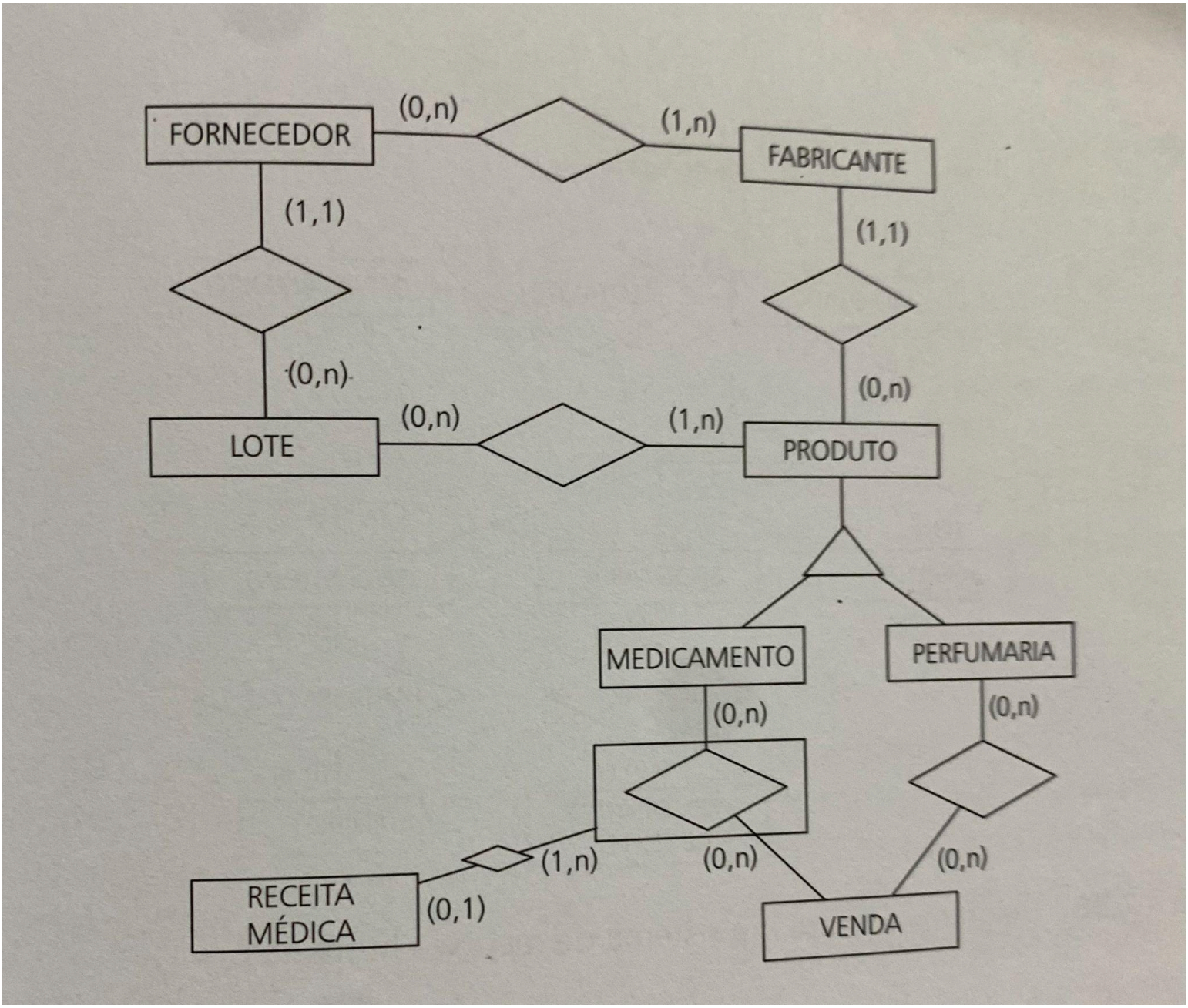
Nome:_____ Data: 04/06/2025
Curso: Ciência da Computação Professor: Alexandre Zamberlan
Disciplina: Projeto de Banco de Dados

1) Hello all students! In this question, we are discussing relational databases. So, if you think about our classes during the first weeks, I would like you guys to write about the difference between database and database management systems. I would like a text with 4 or 6 paragraphs.

2) Escreva e explique 2 ou 3 vantagens de se utilizar Banco de Dados em sistemas computacionais atuais.

3) No contexto de projeto de Banco de Dados, há 3 níveis ou fases de modelagem. Cite e explique essas três fases. Também explique o que se espera em cada uma das fases.

4) Construa o diagrama ER (entidades, relacionamentos, cardinalidade e atributos, inclusive os identificadores) para a descrição abaixo:

Deseja-se construir uma base de dados que armazene o andamento de um aluno dentro de um programa de pós-graduação, como o Programa de Pós-Graduação em Computação da UFN. Um programa de pós-graduação é composto de vários cursos (especialização, mestrado e doutorado), cada um tendo um código e um nome. Para diplomar-se, cada aluno deve cumprir uma série de requisitos (obrigações). Um requisito pode constituir-se de uma disciplina, prova de proficiência, uma banca de defesa, etc. Cada requisito (ou disciplina, ou prova, ou banca) possui um número de créditos. Por exemplo, a disciplina Complexidade de Algoritmos tem 4 créditos. Já a prova de proficiência em língua Inglesa possui 2 créditos. Além disso, cada curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) possui um número obrigatório de créditos mínimos. Por exemplo, no Mestrado em Ciência da Computação são necessários 24 créditos para sua conclusão. No Doutorado em Ciência da Computação são necessários 36 créditos para sua conclusão. Dessa forma, um aluno precisa matricular-se e passar por requisitos (disciplina, prova ou banca). Outro ponto, cada requisito pode ter um ou mais pré-requisitos. Para cada aluno, além de seus dados pessoais (nome, data de nascimento e sexo) é necessário saber a que curso ele está vinculado (cada aluno está vinculado a no máximo um curso) e que requisitos ele já cumpriu. No caso do requisito especial de créditos requeridos, deve ser armazenado o número de créditos já cursados, mesmo antes de este atingir o número de créditos requeridos.

5) A Figura que segue apresenta um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) em um nível conceitual. Crie o modelo lógico desse DER, sublinhando as chaves primárias e indicando as chaves estrangeiras.